

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **TERMODINÁMICA I**

COD.: **ING1211**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Introducción al curso: Sistema. Estado de un sistema. Propiedades extensivas e intensivas. Cambio de estado en un sistema. Funciones de estado y variables de proceso. Trabajo y calor. Estados de equilibrio. Ecuaciones de estado. Conceptos de reversibilidad e irreversibilidad en transformaciones. Primera y Segunda ley de la Termodinámica.

UNIDAD 2: Aplicaciones de las leyes de la termodinámica: Funciones de estado auxiliares: entalpía y energía libre. Capacidades caloríficas de sólidos, líquidos y gases. Termodinámica de gases ideales. Termodinámica de fluidos incompresibles. Aplicaciones a líquidos y sólidos. Termodinámica de cambios de fase. Cambios de entropía en alrededores: fuentes y sumideros.

UNIDAD 3: Análisis termodinámico de dispositivos: Ciclos de Carnot. Eficiencia de ciclos. Representación de ciclos en los diagramas PV, TS y PH. Tabla de propiedades termodinámicas y su uso en cálculos termodinámicos. Ciclos de vapor. Ejemplos de ciclos de generación de energía y de ciclos de refrigeración.

UNIDAD 4: Propiedades volumétricas de fluidos puros: Gases reales. Ecuaciones cúbicas de estado: Van der Waals, Peng-Robinson. Principio de estados correspondientes. La ecuación virial. Correlaciones generalizadas para coeficientes viriales. El factor acéntrico. Ecuaciones de estado para líquidos. Correlaciones generalizadas para ecuaciones cúbicas.

UNIDAD 5: Termodinámica generalizada de fluidos puros: Efectos de P, V y T sobre energía interna, entalpía y entropía. Ejemplos de aplicación a gases reales y fases condensadas. El gas ideal como sistema de referencia: propiedades residuales. Cálculo de propiedades residuales a partir de ecuaciones cúbicas y de la ecuación virial.

UNIDAD 6: Equilibrio de fases en sistemas de un componente: La ecuación de Clapeyron. Aplicación a los distintos equilibrios de fase. Ecuaciones tipo Antoine para la representación del equilibrio LV. Fugacidad y coeficiente de fugacidad para una especie pura. Predicción generalizada de propiedades de saturación a partir de ecuaciones cúbicas.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química.
- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química.
- E7 Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Introductory Chemical Engineering Thermodynamics. Carl T. Lira, J. Richard Elliot . 2nd Ed. (o anterior) - Prentice Hall, 2012
- Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbot. 7ma Ed. (o anterior) – MacGraw-Hill, 2005
- Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics. Stanley I. Sandler. 4ta Ed. (o anterior) - John Wiley & Sons, 2006

